

4-20mA 电流输出逻辑

更新日期：2026-07-17

1. 文档目的

本文定义 CUBE 当前 4-20mA/AO 输出的权威业务逻辑，覆盖过程源、目标优先级、初始/过程/保持/故障状态、上次有效缓存、阻尼、AD5421 写入、CPU2/CPU3 运行态、参数兼容性和台架测试。

源码入口：

- CPU2状态机： `LTD_MAIN_CPU2/Services/AoOutput/ao_output.c`
- CPU2配置和共享结构： `LTD_MAIN_CPU2/Services/ParamStorage/system_parameter.h`
- CPU3参数和共享结构： `LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/system_parameter.h`
- CPU3菜单与运行页： `LTD_DISPLAY_CPU3/Application/display/display_tankopera.c`

本文描述共享协议24正式行为。首个正式固件组合为CPU2 V1.29.0.0 / CPU3 V1.27.0.0。

2. 核心术语

术语	定义
初始电流	<code>power_on_current_mA_x100</code> 字段保存的配置值。字段名和寄存器地址为兼容历史不变，协议24业务名称为“初始电流”
有效过程目标	有效过程输入经过阻尼、量程换算和模式限幅后形成，并且已经成功写入AD5421的目标
上次有效	最近一次成功写入AD5421的有效过程目标，以及同轮阻尼后输入值和比例
保持	没有新的可用过程目标，但RAM中已有上次有效缓存时，继续输出缓存电流
真实设备故障	<code>device_state == STATE_ERROR</code> ，且错误码既不是 <code>NO_ERROR</code> 也不是 <code>STATE_SWITCH</code>
驱动错误	AD5421初始化、SPI访问、诊断或写电流失败；它表示输出驱动不可确认，不等同于整机过程故障动作

3. 三种过程源

过程源枚举和寄存器数值固定如下，单位均为0.1mm，CPU3按mm显示：

数值	过程源	数据来源	有效条件	命令门禁
0	储罐液位	液位流程通过 <code>AoOutput_PublishProcessSample()</code> 发布的样本	液位样本有效	仅 <code>STATE_FLOWOIL</code> ，当前命令为寻找液位、标定液位或修正液位，且没有待切换命令
1	传感器位置	<code>g_measurement.debug_data.sensor_position</code> 权威运行值	编码轮记步时 <code>Encoder_IsReady()</code> 为真；电机记步时 <code>MotorCtrl_IsDriverInitValid()</code> 为真	不受当前命令和待切换命令限制，位置源就绪后持续跟随
2	水位	水位流程通过 <code>AoOutput_PublishProcessSample()</code> 发布的样本	水位样本有效	仅 <code>STATE_FOLLOW_WATERING</code> ，当前命令为水位跟随或水位标定，且没有待切换命令

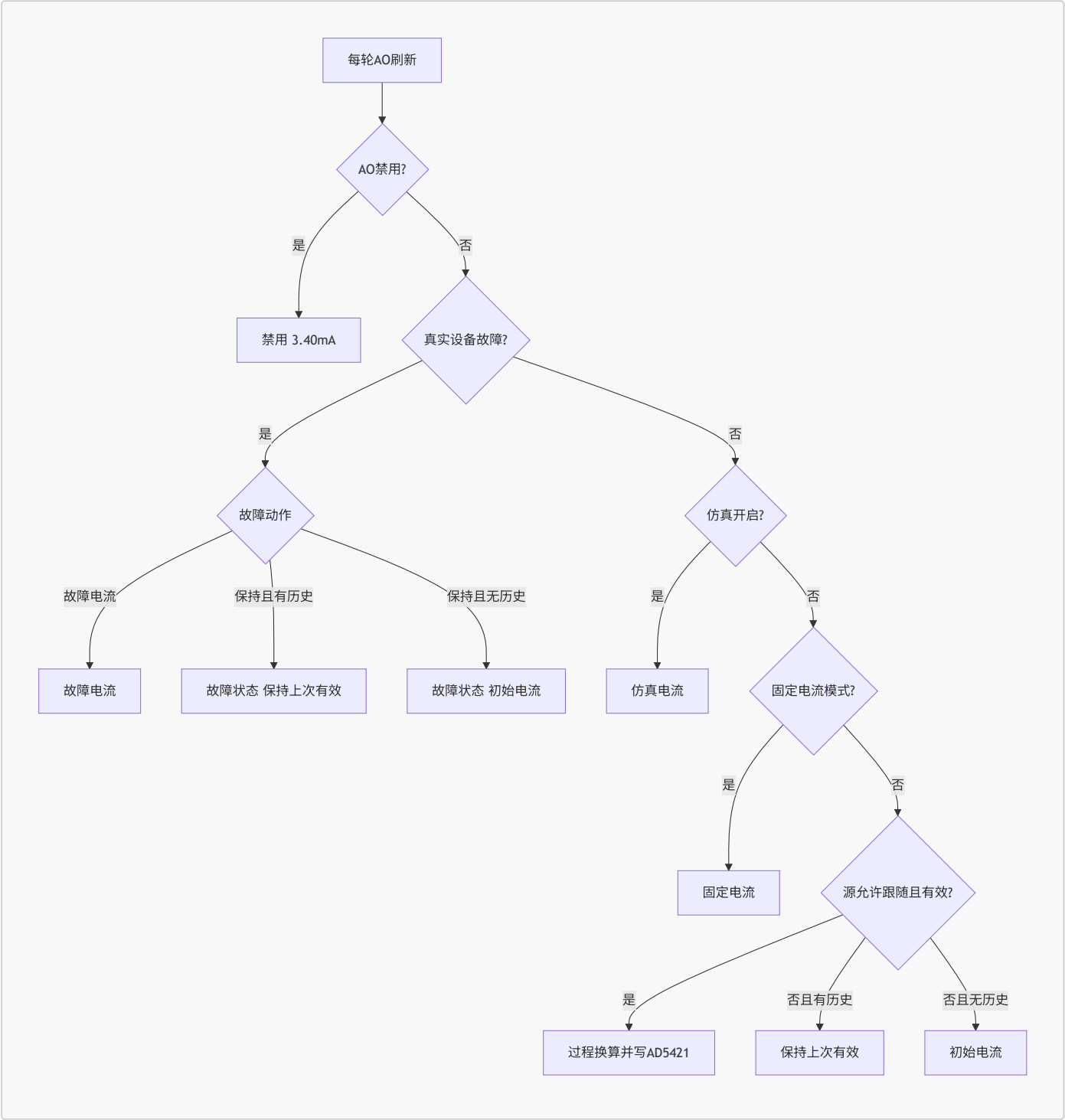
传感器位置的0.0mm是允许的有效值。不能使用历史的UNVALID_POSITION == 0判断AO位置无效，必须使用当前记步源的就绪状态。

4. 输出优先级

AO目标选择使用固定优先级：

- 1. AO禁用：目标固定为3.40mA。
- 2. 真实设备故障：按故障动作输出故障电流或保持上次有效过程电流。
- 3. 输出仿真：输出配置的仿真电流。
- 4. 固定电流模式：输出配置的固定电流。
- 5. 普通过程输出：按所选过程源进入初始、过程或保持状态。

因此，设备进入真实故障后，即使仿真开关仍为开，也必须先执行故障动作。AD5421驱动自身失败由更底层的初始化、诊断和写入链路报告为“驱动错误”，此时软件无法承诺物理环路已经达到任何目标电流。



5. 普通过程状态

5.1 初始状态

满足以下任一情况且没有上次有效缓存时进入初始状态：

- 上电后尚未获得首个有效过程目标。
- 液位或水位尚未进入匹配跟随状态。
- 传感器位置的当前记步源尚未就绪。
- 过程样本无效。
- 配置变化已经清除缓存，但新过程目标尚未成功写入AD5421。

初始状态输出配置的初始电流。初始电流成功写入AD5421也不能建立“上次有效过程”缓存，因为它不是由有效过程输入换算得到的目标。

5.2 过程状态

过程状态必须同时满足：

- AO工作模式已启用。
- 没有真实设备故障。
- 仿真未开启。
- 电流模式不是固定电流。
- 所选过程源满足本源的跟随条件和有效条件。

原始过程值先经过一阶阻尼，再按0%和100%量程换算：

```
percent_x100 = (value - range_0) * 10000 / (range_100 - range_0)

current_mA_x100 = 400 + percent_x100 * 1600 / 10000
```

量程允许反向配置，但0%值和100%值不得相等。过程电流按电流模式限幅：

电流模式	过程电流下限	过程电流上限
NE	3.80mA	20.50mA
US	3.90mA	20.80mA
普通	4.00mA	20.50mA
固定电流	不执行过程换算	不执行过程换算

5.3 保持状态

已有上次有效缓存后，以下非故障场景进入保持状态：

- 液位有效后切换到其它命令。
- 水位有效后切换到其它命令。
- 液位或水位重新搜索，新的有效样本尚未形成。
- 液位、水位或传感器位置样本暂时失效。
- 自动恢复重新执行液位或水位流程，但新过程值尚未出现。
- 传感器位置的编码器或电机驱动暂时不具备就绪条件。

保持状态继续输出上次成功过程电流，并在运行态中同时发布该电流对应的缓存输入值和比例。保持状态不会回退初始电流，也不会使用当前无效样本重新换算。

6. 上次有效缓存

缓存位于CPU2 RAM，内容包括：

- 上次成功过程电流，单位0.01mA。
- 同轮阻尼后过程输入，单位0.1mm。
- 同轮过程比例，单位0.01%。
- 有效标志。

缓存更新必须同时满足：

1. 本轮来源是正常过程状态。
2. 过程输入有效并完成阻尼和量程换算。
3. `AD5421_SetCurrentX100()` 实际执行。
4. AD5421返回`NO_ERROR`。

目标只在软件中计算完成、尚未写入、写入失败、驱动恢复失败、初始电流写入成功、固定/仿真/故障电流写入成功，均不得更新过程缓存。

以下变化清除缓存并重置阻尼：

- AO工作模式切到禁用。
- AO输出源变化。
- AO电流模式变化。
- 0%或100%量程端点变化。
- 当前选择传感器位置源时，罐高变化。
- 当前选择传感器位置源时，记步方式在编码轮和电机之间变化。

阻尼系数变化只重置阻尼，不单独清除上次有效缓存。缓存不写入FRAM，掉电或CPU2复位后必须重新从初始状态建立。

7. 阻尼行为

一阶阻尼只作用于正常过程输入：

```
filtered += (raw - filtered) * dt / (tau + dt)
```

其中`tau = damping_x10_s * 100ms`。初始、固定、仿真、禁用和输出故障电流不经过过程阻尼。

保持期间不输入无效的新样本，同时把滤波时间基准更新到当前时刻，使滤波值和阻尼时间均被冻结。恢复有效过程输入后，从保持前的滤波值继续变化，不把保持持续时间一次性计入`dt`。

采用“保持上次有效”故障动作且已有缓存时，同样冻结阻尼；输出故障电流或故障保持无历史时重置阻尼。

8. 故障逻辑

8.1 故障电流动作

当设备满足真实故障条件且`fault_mode=0`时，AO进入故障状态并输出`fault_current_mA_x100`。配置范围为3.40~22.60mA，旁路过程阻尼。

8.2 保持上次有效动作

当`fault_mode=1`时：

- 有上次有效缓存：AO运行态为故障，输出缓存电流，同时发布缓存输入值和比例。
- 无上次有效缓存：AO运行态仍为故障，但输出初始电流，输入值和比例无效。

故障动作不会清除上次有效缓存。故障恢复后，如果匹配过程的新值尚未形成，普通流程继续进入保持状态；新有效目标成功写入AD5421后才替换缓存。

8.3 警告、切换和取消

警告、命令切换、取消或样本无效本身不属于真实设备故障，不得输出故障电流。它们按“有缓存则保持、无缓存则初始”的普通过程规则处理。

9. AD5421写入与驱动错误

AO目标变化时立即尝试写入；目标不变时至少每1000ms刷新一次。相同目标写失败后按刷新周期重试，避免高速重复访问。

写入成功后：

- 更新`last_sent_mA_x100`和`last_sent_tick`。

- 如果本轮是过程状态，再更新上次有效缓存。
- 清除或排队报告驱动恢复状态。

写入失败或AD5421诊断失败后：

- 运行态来源改为驱动错误。
- 保留最近一次成功下发电流，不能把失败目标发布为已输出。
- 不更新上次有效过程缓存。
- 由驱动恢复逻辑按节流周期尝试恢复最近成功下发目标；仍失败时继续报告驱动错误。

`last_sent_mA_x100`只是最近一次成功下发给AD5421的命令值，不是DAC回读，也不是物理4-20mA环路的电流表实测值。

10. CPU2/CPU3运行态

`AoOutputRuntime.source`定义如下：

数值	状态	目标来源	<code>process_valid</code>
0	初始	初始电流	0
1	过程	当前有效过程输入	1
2	故障	故障电流、缓存电流或无历史时的初始电流	采用保持且有历史时为1，否则为0
3	仿真	仿真电流	0
4	固定	固定电流	0
5	禁用	3.40mA	0
6	驱动错误	当前目标不可确认	不作为CPU3过程数据显示依据
7	保持	上次有效过程缓存	1

CPU3 AO运行页共4行：

1. 输出状态：显示`AO:初始`、`AO:过程`、`AO:保持`、`AO:故障`、`AO:模拟`、`AO:固定`、`AO:禁用`、`AO:驱动故障`或`AO:N/A`。
2. 输入值：过程、保持或采用保持动作且有历史的故障状态显示mm；其它状态显示`N/A`。
3. 输入比例：与输入值使用同一缓存代次；无有效过程快照时显示`N/A`。
4. 输出电流：显示最近一次成功下发电流；禁用、CPU2通信不可用或尚无成功下发记录时显示`N/A`。

11. 参数、寄存器和存储兼容性

协议24保持原AO地址、字段顺序和结构尺寸：

- `output_source`地址不变，值1由“空高”改为“传感器位置”。
- `power_on_current_mA_x100`字段名和地址不变，业务名称由“非跟随电流”改为“初始电流”。
- AO运行态结构不增加字段，只为`source`增加值7并重新解释值0。
- `DEVICE_PARAM_VERSION`保持3，`DeviceParameters`大小、元信息和CRC范围不变，不因协议24自动恢复出厂。

兼容风险：旧现场若保存`output_source=1`，升级协议24后会直接改按传感器位置输出。升级前后必须复核输出源、0%值、100%值、初始电流和故障动作。CPU2/CPU3必须严格同为协议24，协议23及更早组合不得混搭。

12. 可执行测试矩阵

用例	前置条件	操作	观察点	通过标准	当前状态
AO-01 液位首次有效	源0，缓存为空，普通/NE/US模式	上电后先搜索，再形成有效液位	CPU3状态、输入值、AD5421命令、电流表	首次有效前为初始；成功写入后为过程且电流对应液位	未台架

用例	前置条件	操作	观察点	通过标准	当前状态
AO-02 液位命令切换	完成AO-01	切换到密度、罐底或其它命令	状态、输入值、输出电流	状态变保持，电流、输入值和比例保持不变	未台架
AO-03 液位重新搜索	已有液位缓存	重新执行液位寻找并暂时失效样本	状态、阻尼、输出电流	新有效值前持续保持；新值出现后从保持滤波值继续	未台架
AO-04 传感器位置编码轮	源1，编码轮模式	编码器未就绪后变为就绪，移动传感器并经过0.0mm	就绪标志、位置、状态、电流	未就绪且无历史为初始；就绪后持续过程；0.0mm有效；命令切换不停止跟随	未台架
AO-05 传感器位置电机记步	源1，电机记步模式	驱动未初始化后初始化，移动并切换命令	驱动有效标志、位置、输出	驱动有效后持续跟随；命令切换不停止；驱动暂时失效后保持	未台架
AO-06 水位首次有效和切换	源2，缓存为空	水位跟随形成有效样本后切换命令	状态、过程值、电流	首次有效前初始；有效后过程；切换后保持	未台架
AO-07 故障电流优先	已启用仿真，故障动作0	置真实设备故障	状态、仿真标志、输出	状态为故障，输出故障电流而非仿真电流	未台架
AO-08 故障保持有历史	已建立任一源缓存，故障动作1	置真实设备故障并恢复	状态、输入值、比例、电流	故障期间保持缓存；恢复后新值前进入普通保持，不回初始	未台架
AO-09 故障保持无历史	上电缓存为空，故障动作1	在首次过程成功前置故障	状态和电流	状态为故障，输出初始电流，输入值和比例为N/A	未台架
AO-10 缓存清除	已建立缓存	分别禁用、切源、切电流模式、改量程；位置源另改罐高和记步方式	状态和电流	缓存被清除，重新启用或配置稳定后先进入初始，直到新过程目标成功写入	未台架
AO-11 AD5421写失败	已建立缓存，可注入SPI/写失败	改变过程值触发新目标并注入失败	驱动错误、last_sent、缓存	状态为驱动错误；last_sent和上次有效缓存均不被失败目标覆盖	未台架
AO-12 阻尼冻结	阻尼非0，已建立缓存	使样本失效保持一段时间后恢复为阶跃值	输入值和输出曲线	保持期间数值不变；恢复首步不把整段保持时间计入dt	未台架
AO-13 反向量程和边界	配置100%值小于0%值	输入0%、50%、100%及超量程值	百分比、电流	反向映射正确，电流按NE/US/普通模式边界限幅	未台架
AO-14 CPU2/CPU3协议门禁	准备协议23/24交叉固件	交叉烧写后上电	CPU3协议提示、写门禁	明确显示协议不匹配，不开放普通写和协议24 AO解释	未台架

13. 回归范围与残余风险

回归范围包括AO参数FC10整体校验、源切换默认量程、仿真开关上电清零、HART电流和百分比读取、AD5421诊断恢复、CPU3四行菜单、协议严格相等门禁、液位/水位样本发布和位置记步模式切换。

自动静态检查和双端构建只能证明符号、共享定义和编译链一致，不能证明物理环路精度、断环电流、AD5421故障脚行为、阻尼曲线或真实电机/编码器时序。上述项目必须使用CPU2/CPU3实机、可注入故障的AD5421测试环境和校准电流表完成台架验收。